コンピュータ代数２，第２回演習問題＆解答用紙

2011/10/11 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

1 $4^{110} \pmod{13}$ を以下の手順に従って求めなさい．

(1) 110 を 2 進数表現で表示しなさい．

$110 = (1101110)_2$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 110 \\ 2 & 55 \quad 0 \\ 2 & 27 \quad 1 \\ 2 & 13 \quad 1 \\ 2 & 6 \quad 1 \\ 2 & 3 \quad 0 \\ & 1 \quad 1 \end{array}$$

(2) 次の表を完成させなさい．

n	$4^{2n} \bmod 13$
$n=1$	3
$n=2$	9
$n=3$	3
$n=4$	9
$n=5$	3
$n=6$	9

$4^2 \bmod 13 = 16 \bmod 13 = \underline{3}$

3^2 〃 $= \underline{9}$

9^2 〃 $= (-4)^2 = 16 = \underline{3}$

3^2 〃 $= \underline{9}$

9^2 〃 $= \underline{3}$

3^2 〃 $= \underline{9}$

(3) $4^{110} \bmod 13$ を求めなさい．

$110 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2$

$4^{110} \equiv 4^{64} \cdot 4^{32} \cdot 4^{8} \cdot 4^{4} \cdot 4^{2}$

$\equiv 9 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 3$

$\equiv 27^2 \cdot 3 \equiv 1^2 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{13}$

(4) $n = 13$ を法としたべき乗アルゴリズム (教科書 p.148, アルゴリズム 7.2) を用いて $4^{110} \bmod 13$ を計算しなさい．さらに出てきた結果を上の計算結果と比較しなさい．

$x^2 \bmod 13 \to x$	$\lfloor e/2 \rfloor \to e$	$e \bmod 2$	$prod \cdot x \bmod 13 \to prod$
4	110	0	
$4^2 \bmod 13 = 3$	$\lfloor 110/2 \rfloor = 55$	1	$1 \cdot 3 \bmod 13 = 3$
$3^2 \bmod 13 = 9$	$\lfloor 55/2 \rfloor = 27$	1	$3 \cdot 9 \bmod 13 = 1$
$9^2 \bmod 13 = 3$	$\lfloor 27/2 \rfloor = 13$	1	$1 \cdot 3$ 〃 $= 3$
3^2 〃 $= 9$	$\lfloor 13/2 \rfloor = 6$	0	
9^2 〃 $= 3$	$\lfloor 6/2 \rfloor = 3$	1	$3 \cdot 3$ 〃 $= 9$
3^2 〃 $= 9$	$\lfloor 3/2 \rfloor = 1$	1	$9 \cdot 9$ 〃 $= 3$
9^2 〃 $= 3$	$\lfloor 1/2 \rfloor = 0$		

2 (1) 5^{59} mod 11 を計算せよ.

$5^2 \bmod 11 = 25 = 3$

$5^4 = 3^2 \quad 〃 \quad = 9 = -2$

$5^8 = (-2)^2 \quad 〃 \quad = 4$

$5^{16} = 4^2 \quad 〃 \quad = 16 = 5$

$5^{32} = 5^2 \quad 〃 \quad = 3$

$59 = 32 + 16 + 8 + 2 + 1$

$5^{59} \pmod{11} = 5^{32} \cdot 5^{16} \cdot 5^8 \cdot 5^2 \cdot 5$

$= 3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5$

$= 9$

(2) $n = 11$ を法としたべき乗アルゴリズム (教科書 p.148, アルゴリズム 7.2) を用いて 5^{59} mod 11 を計算しなさい. さらに出てきた結果を上の計算結果と比較しなさい.

x^2 mod 11 $\rightarrow x$	$\lfloor e/2 \rfloor \rightarrow e$	e mod 2	$prod \cdot x$ mod 11 $\rightarrow prod$
5	59	1	$1 \cdot 5 \bmod 11 = 5$
$5^2 \bmod 11 = 3$	$\lfloor 59/2 \rfloor = 29$	1	$5 \cdot 3 \quad 〃 \quad = 4$
$3^2 \bmod 11 = 9$	$\lfloor 29/2 \rfloor = 14$	0	
$9^2 \quad 〃 \quad = 4$	$\lfloor 14/2 \rfloor = 7$	1	$4 \cdot 4 \quad 〃 \quad = 5$
$4^2 \quad 〃 \quad = 5$	$\lfloor 7/2 \rfloor = 3$	1	$5 \cdot 5 \quad 〃 \quad = 3$
$5^2 \quad 〃 \quad = 3$	$\lfloor 3/2 \rfloor = 1$	1	$3 \cdot 3 \quad 〃 \quad = 9$
$3^2 \quad 〃 \quad = 9$	$\lfloor 1/2 \rfloor = 0$		

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca2.html